DATAGIA
Plataforma Digital Agroalimentaria de Castilla y León

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO
Junta de Castilla y León
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural

Ficha funcional del modelo a07 · cereals-grain-pest-detection

Descripción de negocio para usuarios de la plataforma DatagIA

Julio 2026

Financiado por la Unión Europea
NextGenerationEU

Gobierno de España · Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Junta de Castilla y León

1. Qué hace el modelo

Descripción	Sistema de análisis de imágenes que detecta insectos plaga en fotografías de grano de cereal almacenado. Localiza cada insecto en la imagen, lo clasifica entre cinco especies de plaga y resume cuál predomina y cuántos hay, devolviendo además la foto con las detecciones marcadas.
Objetivo del modelo	Anticipar la presencia de plagas de insectos en centros de almacenamiento de grano, donde la infestación puede provocar pérdidas del 10-40 % de la producción anual (pérdida de peso, de capacidad germinativa, rancidez y proliferación fúngica). Permite una vigilancia preventiva automatizada mediante análisis periódico de imágenes y la generación de alertas tempranas para intervenir antes de que la infestación se consolide.
Caso de uso principal	Envías una fotografía de la superficie del grano (o un lote de fotos) y el sistema te devuelve qué insectos ha encontrado, la especie predominante, cuántos hay de cada tipo y la imagen con los insectos señalados. Está pensado para una vigilancia periódica que genere alertas tempranas antes de que la infestación se consolide. Puedes ajustar la sensibilidad si quieres descartar más o menos detecciones dudosas. También admite reentrenar el detector con fotos y etiquetas nuevas, guardando siempre el resultado en un registro propio sin tocar el modelo que se usa por defecto.

TABLA 1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

No te dice el nivel de infestación en peso ni el daño económico, ni identifica plagas fuera de las 5 especies que conoce: te indica qué insectos de esas especies aparecen en cada imagen y dónde están.

2. Qué necesito darle (entradas)

El sistema trabaja con fotografías de la superficie del grano almacenado, del tipo que tomaría una cámara fija instalada en el silo o almacén de forma periódica. Puedes enviar una imagen suelta o una carpeta/ZIP de imágenes para analizarlas todas de una vez.

Nombre del campo	Descripción
Imagen individual	Una foto del grano (como ruta de fichero o imagen codificada), en formatos habituales JPG, PNG, BMP o TIFF
Carpeta o ZIP de imágenes	Un conjunto de fotos para analizar en bloque; el sistema recorre la carpeta y examina cada imagen
Umbral de sensibilidad (opcional)	Un valor entre 0 y 1 para ajustar cuán exigente es el sistema al aceptar una detección; por defecto 0,28

TABLA 2 CAMPOS DE ENTRADA (INPUTS)

3. Qué me devuelve (salidas)

Nombre del campo	Descripción	Cómo interpretar el resultado
Especie dominante	El insecto plaga más presente en la imagen	si no hay detecciones fiables, devuelve 'ninguna'; te dice de qué plaga preocuparte primero
Confianza	Cuán seguro está el sistema de esa detección, de 0 a 1	cuanto más alta, más fiable; revisa a mano las detecciones con confianza baja
Recuento de insectos	Cuántos insectos ha encontrado en total y cuántos de cada especie	da una idea de la magnitud de la presencia de plaga en esa foto
Imagen marcada	La misma foto con recuadros de color señalando cada insecto detectado y su especie	te permite comprobar de un vistazo si las detecciones tienen sentido

TABLA 3 CAMPOS DE SALIDA (OUTPUTS)

4. Cómo leo el resultado

Si envías una foto de la superficie del grano y el sistema devuelve 'Rhyzopertha dominica' con confianza 0,90 y un recuento de 6 insectos, significa que ha localizado 6 posibles insectos y que la plaga predominante es el barrenador menor de los

granos, con alta certeza: conviene revisar ese punto del almacén y valorar una intervención. Si devuelve 'ninguna', en esa imagen no ha detectado insectos por encima del umbral.

En las pruebas, el sistema localiza correctamente en torno a 8 de cada 10 insectos presentes y, de las detecciones que marca, unas 8 de cada 10 son correctas. Es más fiable con unas especies que con otras: detecta muy bien Oryzaephilus surinamensis y algo peor Cryptolestes ferrugineus, porque son insectos muy pequeños en la imagen. Una foto sin detecciones no garantiza al 100 % que no haya plaga, sobre todo si los insectos son diminutos o están ocultos.

5. Cuándo debo revisar manualmente

- Detecciones con confianza baja: conviene confirmarlas visualmente sobre la imagen marcada.
- Imágenes donde sospeches una plaga distinta a las 5 especies conocidas: el sistema podría no detectarla o confundirla con una conocida.
- Especies pequeñas y difíciles (Cryptolestes ferrugineus, Rhyzopertha dominica), donde el sistema acierta algo menos.
- Fotos de mala calidad, mal iluminadas o muy distintas a las condiciones de un almacén de grano, fuera de aquello con lo que se entrenó el modelo.

6. Qué no hace el modelo

- No identifica plagas fuera de las 5 especies con las que fue entrenado.
- No estima el nivel de infestación en kilos ni el daño económico.
- No sustituye la inspección física ni el criterio del técnico del almacén: es una ayuda de vigilancia.
- No garantiza detectar todos los insectos, especialmente los muy pequeños o parcialmente ocultos.
- No aprende de tus imágenes automáticamente en cada consulta: solo se actualiza si pides explícitamente un reentrenamiento, y el resultado se guarda aparte sin tocar el modelo por defecto.

7. Puede equivocarse

Sí. Aunque en las pruebas obtiene un buen rendimiento (índice de detección global de 0,87, por encima del objetivo de 0,8), puede pasar por alto insectos muy pequeños o confundir especies morfológicamente parecidas, y no reconocerá plagas que no estén entre las 5 que conoce. Debe usarse como una herramienta de apoyo a la vigilancia preventiva y a la decisión de intervención, no como una garantía de ausencia de plaga.

8. KPIs del modelo

KPI	Valor objetivo / umbral	Descripción comprensible
Índice de Detección de Plagas (IDP, equivalente a mAP@0,5)	> 0,80	Mide la capacidad global del sistema para localizar y clasificar correctamente las plagas. Resultado declarado en la memoria sobre el conjunto de test: 0,87 — objetivo cumplido.
Sensibilidad (Recall) de detección	0,70 – 0,90 (rango de referencia de la literatura)	Proporción de insectos realmente presentes que el sistema detecta. Resultado declarado: 0,81 — dentro del rango aceptado para aplicaciones reales.

TABLA 4 KPIS DEL MODELO

9. Limitaciones conocidas

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
Conjunto cerrado de 5 especies	El modelo solo reconoce las plagas incluidas en el dataset de entrenamiento (cf, sz, rd, tc, os; sz agrupa Sitophilus zeamais y Sitophilus oryzae). Ante una especie no vista, puede no detectarla o asignarla erróneamente a una clase conocida (closed-set classification). Ampliar la cobertura exige nuevas imágenes anotadas y reentrenamiento/fine-tuning.
Insectos muy pequeños en la imagen	Cerca de la mitad de los insectos aparecen muy pequeños dentro de la foto, lo que dificulta reconocerlos y reduce el acierto, sobre todo en las dos especies más

Tipo de limitación	Descripción (cuándo no usar / qué puede fallar)
	diminutas (el gorgojo dientes de sierra y el taladro de los granos).
Fuente de datos única	Se entrena y valida sobre una única fuente pública (Pestdataset, porción procesada del dataset de Li et al. 2024 vía Tian et al. 2025), con 17.999 imágenes reales de cámaras de almacenamiento tras limpieza. Aunque son datos reales (no sintéticos), la representatividad taxonómica y de condiciones queda acotada a ese conjunto.
Fallo de identificación de especie ya corregido	Antes de esta corrección, el sistema confundía la especie en bastantes casos (en pruebas, acertaba la especie en poco menos de 4 de cada 10 detecciones) por un problema de etiquetado interno del modelo entregado por el equipo de IA — detectaba bien dónde estaban los insectos, pero a veces les ponía el nombre equivocado. Ya corregido: ahora acierta la especie en más de 9 de cada 10 casos probados sobre imágenes reales.
Uso de GPU cuando está disponible	El sistema usa una tarjeta gráfica para ir más rápido si hay una disponible y compatible, y si no, sigue funcionando en el procesador normal del equipo sin problema — adecuado para fotos sueltas o lotes pequeños.
Nombre de clase 'sz' simplificado	El plugin muestra la clase sz como 'Sitophilus spp.', mientras que la memoria la define como 'Sitophilus zeamais / Sitophilus oryzae' agrupadas por similitud morfológica; ambas referencias designan la misma clase.

TABLA 5 LIMITACIONES CONOCIDAS